



## PHẦN: QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT ĐỀ TÀI: THỰC HÀNH GIT

Nhóm học phần : 23NH11

Nhóm thuyết trình : 07

### Các thành viên:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Ngô Văn Lộc          | 102230197 |
| 2) Trần Duy Thái        | 102230213 |
| 3) Đinh Văn Hoàng Thiện | 102230215 |
| 4) Nguyễn Đăng Anh Tiến | 102230217 |
| 5) Thilavong Hatsaphone | 102230393 |

## LAB 01 — GIT CƠ BẢN (LOCAL)

### I. MỤC TIÊU

Sau bài lab này, bạn sẽ:

- Hiểu và sử dụng được các lệnh Git cơ bản trên local
- Biết cách tạo và quản lý branch
- Trải nghiệm và giải quyết **merge conflict** thực tế
- Đọc được lịch sử commit dạng graph

### II. BỐI CẢNH

Bạn đang xây dựng **portfolio cá nhân** bằng HTML.

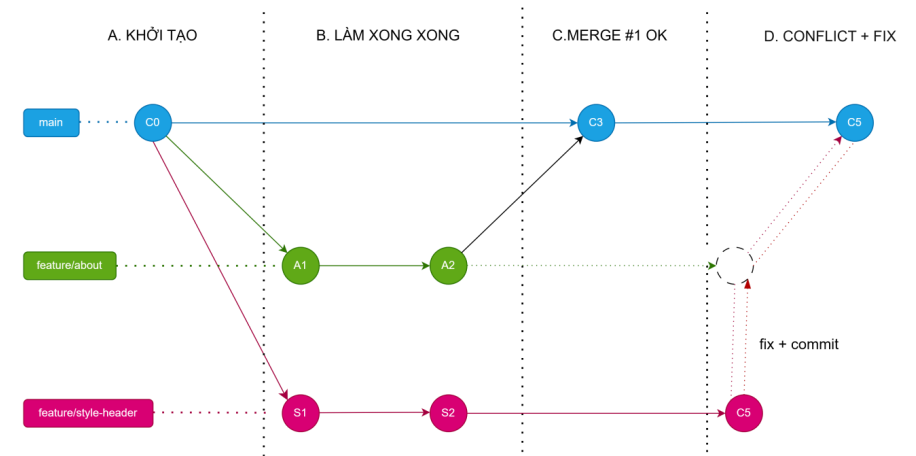
Cách làm việc:

- Mỗi tính năng → tạo 1 branch riêng
- Làm xong → merge về master

Vấn đề thực tế sẽ xảy ra:

Bạn làm 2 **feature song song** (feature/about và feature/style-header).  
Cả hai đều chỉnh sửa vùng <header> trong index.html.  
→ Khi merge lần lượt về master, branch thứ 2 sẽ gây ra **CONFLICT**.

### III. TỔNG QUAN WORKFLOW



IV. DANH SÁCH LỆNH SẴ HỌC

| Nhóm     | Lệnh                            | Mô tả                        |
|----------|---------------------------------|------------------------------|
| Khởi tạo | git init                        | Tạo repo Git mới             |
| Kiểm tra | git status                      | Xem trạng thái file          |
|          | git diff                        | Xem thay đổi chưa commit     |
| Commit   | git add                         | Đưa file vào staging area    |
|          | git commit                      | Tạo snapshot (lưu phiên bản) |
| Branch   | git branch                      | Liệt kê branch               |
|          | git switch                      | Chuyển branch                |
|          | git switch -c                   | Tạo + chuyển branch mới      |
| Merge    | git merge                       | Gộp branch                   |
| Lịch sử  | git log --oneline --graph --all | Xem lịch sử dạng đồ thị      |

PHẦN A — KHỞI TẠO DỰ ÁN & COMMIT ĐẦU TIÊN

Bước 1: Tạo thư mục dự án

```
mkdir student-portfolio
cd student-portfolio
```

Bước 2: Khởi tạo Git repository

```
git init
```

- git init biến thư mục hiện tại thành một Git repo. Git sẽ tạo thư mục ẩn .git/ để lưu trữ toàn bộ lịch sử.

Kết quả mong đợi:

```
Initialized empty Git repository in .../student-portfolio/.git/
```

Bước 3: Tạo file README.md

Tạo file README.md với nội dung sau:

```
# Student Portfolio"
```

Bước 4: Tạo file index.html

Tạo file index.html với nội dung sau:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Portfolio</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Portfolio cá nhân</h1>
  </header>

  <main>
    <p>Chào mừng đến trang portfolio của tôi.</p>
  </main>
</body>
</html>
```

Bước 5: Kiểm tra trạng thái

```
git status
```

Kết quả mong đợi:

```
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    README.md
    index.html

nothing added to commit but untracked files present
```

- git status cho biết:

- Bạn đang ở branch nào
- File nào đã thay đổi
- File nào chưa được Git theo dõi (**untracked**)

Bước 6: Đưa file vào Staging Area

```
git add .
```

- git add . đưa tất cả file đã thay đổi vào staging area (vùng chờ commit).
- Staging area = nơi bạn "chọn" những thay đổi nào sẽ được lưu trong commit tiếp theo.

Kiểm tra lại:

```
git status
```

Kết quả mong đợi:

```
Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   README.md
    new file:   index.html
```

- Giờ file đã chuyển từ untracked → staged (sẵn sàng commit).

### **Bước 7: Commit đầu tiên**

```
git commit -m "Initial commit: base portfolio"
```

- git commit tạo một snapshot (ảnh chụp) của toàn bộ project tại thời điểm này.
  - -m "... " là message mô tả thay đổi
  - Mỗi commit có một **hash ID** duy nhất (ví dụ: a1b2c3d)

### **Kết quả mong đợi:**

```
[main (root-commit) abc1234] Initial commit: base portfolio
2 files changed, 15 insertions(+)
create mode 100644 README.md
create mode 100644 index.html
```

### **Tóm tắt Phần A**

```
Working Directory → git add → Staging Area → git commit → Repository
(file thay đổi)      (chờ commit)      (đã lưu)
```

## **PHẦN B — TẠO BRANCH**

### **Bước 8: Xem danh sách branch**

```
git branch
```

### **Kết quả mong đợi:**

```
* master
```

- git branch liệt kê tất cả branch. Dấu \* cho biết branch hiện tại.

### **Bước 9: Tạo branch feature/about**

```
git switch -c feature/about
```

- **git switch -c <tên>** = tạo branch mới và chuyển sang branch đó ngay.
  - -c = create (tạo mới)
  - Branch mới sẽ xuất phát từ commit hiện tại trên master

### **Kết quả mong đợi:**

```
Switched to a new branch 'feature/about'
```

### **Bước 10: Quay về master, tạo branch thứ 2**

```
git switch master
git switch -c feature/style-header
```

- **Quan trọng: Phải quay về master trước khi tạo branch thứ 2!**
- Nếu tạo từ feature/about, branch mới sẽ chứa cả code của about → không phải song song nữa.

### **Kiểm tra:**

```
git branch
```

### **Kết quả mong đợi:**

```
feature/about
* feature/style-header
Master
```

- Giờ bạn có 3 branch, và đang đứng ở feature/style-header.

### **Tóm tắt Phần B**

```
graph TD
    master["master (Initial commit)"]
    feature_about["feature/about"]
    feature_style_header["feature/style-header"]
    master --> feature_about
    master --> feature_style_header
    feature_about --> master
    feature_style_header --> master
```

Cả 2 branch đều bắt đầu từ cùng một điểm trên master.

## **PHẦN C — LÀM VIỆC SONG SONG TRÊN 2 BRANCH**

### **❖ Branch 1: feature/about**

### **Bước 11: Chuyển sang branch about**

```
git switch feature/about
```

### **Bước 12: Chỉnh sửa index.html**

Mở index.html và **sửa phần <header> và <main>** thành:

- Thêm <p> vào trong <header> (thêm dòng giới thiệu)
- Thay nội dung <main> bằng section About

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Portfolio</title>
</head>
<body>
```

```
<header>
  <h1>Portfolio cá nhân</h1>
  <p>Xin chào, tôi là sinh viên CNTT</p>
</header>

<main>
  <section id="about">
    <h2>Giới thiệu</h2>
    <p>Tôi đam mê lập trình web và đang học Git.</p>
  </section>
</main>
</body>
</html>
```

### Bước 13: Xem thay đổi bằng git diff

```
git diff
```

- git diff hiển thị chính xác những dòng nào đã thay đổi so với commit cuối.
- Dòng có - (đỏ) = bị xóa
- Dòng có + (xanh) = được thêm

### Kết quả mong đợi (preview):

```
--- a/index.html
+++ b/index.html
@@ -8,8 +8,14 @@
<body>
  <header>
    <h1>Portfolio cá nhân</h1>
+    <p>Xin chào, tôi là sinh viên CNTT</p>
  </header>

  <main>
-    <p>Chào mừng đến trang portfolio của tôi.</p>
+    <section id="about">
+      <h2>Giới thiệu</h2>
+      <p>Tôi đam mê lập trình web và đang học Git.</p>
+    </section>
  </main>
```

Lưu ý: nhấn “q” để thoát

### Bước 14: Add & Commit

```
git add .
git commit -m "Add about section with intro in header"
```

## ❖ Branch 2: feature/style-header

### Bước 15: Chuyển sang branch style-header

```
git switch feature/style-header
```

- Lưu ý: Khi chuyển sang branch này, file index.html sẽ quay về phiên bản gốc (từ master), vì branch này chưa có thay đổi nào.

### Bước 16: Chỉnh sửa index.html

- Mở index.html và sửa phần <header> thành:

- Thêm class="header-styled" vào <header>
- Đổi tiêu đề <h1> thành tiếng Anh
- Thêm thanh navigation <nav>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Portfolio</title>
</head>
<body>
  <header class="header-styled">
    <h1>My Portfolio</h1>
    <nav>Home | Projects | Contact</nav>
  </header>

  <main>
    <p>Chào mừng đến trang portfolio của tôi.</p>
  </main>
</body>
</html>
```

### Bước 17: Add & Commit

```
git add .
git commit -m "Style header with class and navigation"
```

### Tóm tắt Phần C

```

master — Initial commit
├── feature/about
│   ├── "Add about section with intro in header"
│   │   (sửa <header>: thêm <p> giới thiệu)
│   │   (sửa <main>: thêm section about)
├── feature/style-header
│   └── "Style header with class and navigation"
│       (sửa <header>: thêm class, đổi h1, thêm nav)
```

- Cả 2 branch đều sửa vùng <header> nhưng theo cách khác nhau → sẽ conflict!

PHẦN D — MERGE KHÔNG CONFLICT

Bước 18: Chuyển về master

```
git switch master
```

Bước 19: Merge feature/about vào master

```
git merge feature/about
```

Kết quả mong đợi:

```
Updating abc1234..def5678
Fast-forward
index.html | 8 ++++++--
1 file changed, 6 insertions(+), 2 deletions(-)
```

- Fast-forward merge: Vì master chưa có commit mới nào kể từ khi tạo feature/about, Git chỉ cần "tua nhanh" con trỏ master lên.  
→ Không cần tạo merge commit, không conflict.

Kiểm tra kết quả:

```
cat index.html
```

- Giờ master đã có code của feature/about (header có <p> giới thiệu + section about).

PHẦN E — MERGE CÓ CONFLICT

Bước 20: Merge feature/style-header vào master

```
git merge feature/style-header
```

Kết quả mong đợi:

```
Auto-merging index.html
CONFLICT (content): Merge conflict in index.html
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

- CONFLICT XÂY RA! Tại sao?
  - master (đã merge about): header có <h1>Portfolio cá nhân</h1> + <p>Xin chào...</p>
  - feature/style-header: header có class="header-styled" + <h1>My Portfolio</h1> + <nav>
  - Git không biết chọn phiên bản nào → yêu cầu bạn giải quyết thủ công

PHẦN F — TÌM HIỂU CONFLICT

Bước 21: Kiểm tra trạng thái

```
git status
```

Kết quả mong đợi:

```
On branch master
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")

Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
    both modified:   index.html
```

- both modified = file bị sửa ở cả 2 phía (master và branch đang merge vào).

Bước 22: Xem conflict trong file

Mở index.html, bạn sẽ thấy **conflict markers**:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Portfolio</title>
</head>
<body>
<<<<<<< HEAD
  <header>
    <h1>Portfolio cá nhân</h1>
    <p>Xin chào, tôi là sinh viên CNTT</p>
  </header>

  <main>
    <section id="about">
      <h2>Giới thiệu</h2>
      <p>Tôi đam mê lập trình web và đang học Git.</p>
    </section>
  </main>
=====
  <header class="header-styled">
    <h1>My Portfolio</h1>
    <nav>Home | Projects | Contact</nav>
  </header>

  <main>
    <p>Chào mừng đến trang portfolio của tôi.</p>
  </main>
>>>>>>> feature/style-header
</body>
</html>
```

| Marker                      | Ý nghĩa                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <<<<<< HEAD                 | Bắt đầu phiên bản của branch hiện tại (master) |
| =====                       | Ranh giới giữa 2 phiên bản                     |
| >>>>>> feature/style-header | Kết thúc phiên bản của branch đang merge       |

**Bước 23: Xem diff**

```
git diff
```

- git diff trong lúc conflict sẽ hiển thị cả 2 phiên bản với markers, giúp bạn so sánh.

PHẦN G — GIẢI QUYẾT CONFLICT

**Bước 24: Sửa file để giải quyết conflict**

Mở index.html và xóa toàn bộ conflict markers, kết hợp code từ cả 2 branch:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Portfolio</title>
</head>
<body>
  <header class="header-styled">
    <h1>Portfolio cá nhân</h1>
    <p>Xin chào, tôi là sinh viên CNTT</p>
    <nav>Home | Projects | Contact</nav>
  </header>

  <main>
    <section id="about">
      <h2>Giới thiệu</h2>
      <p>Tôi đam mê lập trình web và đang học Git.</p>
    </section>
  </main>
</body>
</html>
```

- Cách giải quyết:
  - Giữ class="header-styled" từ feature/style-header ☒
  - Giữ <h1>Portfolio cá nhân</h1> từ feature/about (tiếng Việt phù hợp hơn) ☒
  - Giữ <p> giới thiệu từ feature/about ☒
  - Giữ <nav> từ feature/style-header ☒

- Giữ section about trong <main> ☒
- Xóa hết <<<<<<, =====, >>>>>>

**Bước 25: Đánh dấu đã giải quyết**

```
git add .
```

- git add sau khi sửa conflict = báo cho Git biết "tôi đã giải quyết xong conflict này rồi".

**Bước 26: Commit merge**

```
git commit -m "Merge feature/style-header: resolve header conflict"
```

- Đây là merge commit — commit đặc biệt có 2 parent (từ master và từ feature/style-header).

PHẦN H — XEM LỊCH SỬ

**Bước 27: Xem graph**

```
git log --oneline --graph --all
```

Kết quả mong đợi (tương tự):

```
* e1f2g3h (HEAD -> master) Merge feature/style-header: resolve header conflict
| \
| * c3d4e5f (feature/style-header) Style header with class and navigation
* | a1b2c3d (feature/about) Add about section with intro in header
| /
* 9z8y7x6 Initial commit: base portfolio
```

- Cách đọc graph:
  - \* = commit
  - | = branch đang tiếp tục
  - | \ và | / = điểm phân nhánh / hợp nhất
  - (HEAD -> master) = bạn đang đứng ở đây
  - Commit cuối cùng có 2 đường dẫn vào → đó là merge commit

**MẸO & LƯU Ý**

| Tình huống                  | Lệnh / Giải pháp           |
|-----------------------------|----------------------------|
| Quên mình đang ở branch nào | git branch hoặc git status |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Muốn xem thay đổi trước khi commit | git diff                            |
| Commit nhằm message                | git commit --amend -m "Message mới" |
| Muốn hủy thay đổi chưa commit      | git restore <file>                  |
| Muốn bỏ file khỏi staging          | git restore --staged <file>         |
| Đang merge mà muốn hủy             | git merge --abort                   |

LAB 02

GIT & GITHUB WORKFLOW

Mục Tiêu

Sau bài lab này, bạn sẽ:

- Hiểu quy trình làm việc nhóm với Git và GitHub theo mô hình feature branch
- Biết cách tạo repository, nhánh develop, feature branch, release branch và hotfix branch
- Biết liên kết Issue với branch, commit và Pull Request để theo dõi công việc
- Biết quy trình review code, merge Pull Request và đồng bộ code về local
- Hiểu cách release phiên bản và xử lý lỗi production theo đúng luồng Git Flow

BỐI CẢNH

Team của bạn đang phát triển dự án web bán hàng tên là **ecommerce-shop** trên GitHub.

Cách làm việc:

- Mỗi công việc được tạo thành một **Issue** riêng trên GitHub
- Mỗi tính năng được phát triển trên một **feature branch** riêng, tạo từ `develop`
- Sau khi hoàn thành, developer push code lên GitHub và tạo **Pull Request** để review
- Khi đủ tính năng, team trưởng tạo **release branch** để chuẩn bị phát hành
- Nếu production gặp lỗi khẩn cấp, team tạo **hotfix branch** từ `main` để sửa ngay

Tính hướng thực tế trong bài lab này:

Ba thành viên cùng làm việc song song trên 3 tính năng khác nhau: giỏ hàng, thanh toán và đăng nhập.

Team trưởng sẽ review Pull Request, gom các tính năng vào develop, sau đó release phiên bản v1.0.0.

Sau khi release, hệ thống phát sinh lỗi hiển thị giá sản phẩm trên production và team phải xử lý bằng hotfix.

TỔNG QUAN WORKFLOW

[1] Team trưởng tạo repository trên GitHub

[2] Clone project về máy và tạo nhánh develop

[3] Tạo Issue và phân công cho từng thành viên

[4] Developer tạo feature branch từ develop

[5] Viết code → commit → push lên GitHub

[6] Tạo Pull Request để review

[7] Merge feature branch vào develop

[8] Tạo release/1.0.0 từ develop

[9] Merge release vào main + develop

[10] Gắn tag v1.0.0

Nếu production lỗi:

[11] Tạo hotfix từ main

[12] Merge về main + develop

[13] Gắn tag v1.0.1

## PHẦN A — KHỞI TẠO REPOSITORY & NHÁNH NỀN TẢNG

Bài lab này bắt đầu ở vai trò **team trưởng**. Mục tiêu là tạo repository, clone project về máy và chuẩn bị nhánh `develop` cho cả team.

### Bước 1: Tạo repository trên GitHub

Thực hiện trên giao diện [github.com](#):

- Truy cập [github.com](#) → nhấn nút + → **New repository**
- Điền thông tin:

```
Repository name: ecommerce-shop
Description:     Dự án web bán hàng của team
Visibility:     Private (hoặc Public theo yêu cầu)
Tick chọn:     Add a README file
```

3. Nhấn **Create repository**

Repository này sẽ là nơi cả team cùng push code, mở Issue, tạo Pull Request và quản lý phiên bản. README file được tạo sẵn để repository có commit đầu tiên trên nhánh main.

### Bước 2: Clone repository về máy

```
BASH
git clone https://github.com/<username>/ecommerce-shop.git
cd ecommerce-shop
```

git clone dùng để tải toàn bộ repository từ GitHub về máy local, bao gồm tất cả lịch sử commit. Thay `<username>` bằng tên tài khoản GitHub của bạn (hoặc tên tổ chức).

Kết quả mong đợi:

```
locngodev@locngodev-ThinkPad /media/locngodev/3A846CF7846CB753/Users/62205/Documents/locngo/school/6th-semester/Quản lý dự án CNTT/BaiTap
Cloning into 'ecommerce-shop'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
locngodev@locngodev-ThinkPad /media/locngodev/3A846CF7846CB753/Users/62205/Documents/locngo/school/6th-semester/Quản lý dự án CNTT/BaiTap
```

### Bước 3: Tạo cấu trúc dự án ban đầu

Tạo file `index.html` với nội dung:

```
HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ecommerce Shop</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Ecommerce Shop</h1>
    <nav>
      <a href="index.html">Trang chủ</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <h2>Sản phẩm nổi bật</h2>
    <div class="product">
      <h3>Áo thun basic</h3>
      <p class="price">150.000đ</p>
      <button>Thêm vào giỏ</button>
    </div>
  </main>

  <footer>
    <p>&copy; 2026 Ecommerce Shop</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

Tạo thư mục `css/` và file `css/style.css`:

```
CSS
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  max-width: 960px;
  margin: 0 auto;
  padding: 20px;
}

header {
  background: #333;
  color: white;
  padding: 15px;
  margin-bottom: 20px;
}

header nav a {
  color: white;
  margin-right: 15px;
}

.product {
  border: 1px solid #ddd;
  padding: 15px;
  margin-bottom: 10px;
}

.price {
  color: #e74c3c;
  font-weight: bold;
  font-size: 1.2em;
}

footer {
  margin-top: 30px;
  text-align: center;
  color: #666;
}
```

Tạo thư mục `src/` (nơi chứa JavaScript):

```
BASH
mkdir src
```

#### Bước 4: Commit cấu trúc dự án

```
BASH
git status
```

Kết quả mong đợi:

```
locngodev@locngodev-ThinkPad ~/media/locngodev/3A846CF7846CB753/Users/62205/Documents/locngo/school/6th-semester/Quản
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    css/
    index.html

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
locngodev@locngodev-ThinkPad ~/media/locngodev/3A846CF7846CB753/Users/62205/Documents/locngo/school/6th-semester/Quản
```

```
BASH
git add .
git commit -m "feat: khởi tạo cấu trúc dự án ecommerce-shop"
git push origin main
```

Kết quả mong đợi:

```
create mode 100644 index.html
locngodev@locngodev-ThinkPad ~/media/locngodev/3A846CF7846CB753/Users/62205/Documents/locngo/school/6th-semester/Quản
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1021 bytes | 1021.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/locngodev6205/ecommerce-shop.git
   a5a77ac..758ffe3  main -> main
locngodev@locngodev-ThinkPad ~/media/locngodev/3A846CF7846CB753/Users/62205/Documents/locngo/school/6th-semester/Quản
```

Sau bước này, GitHub đã có file README.md, index.html, css/style.css và thư mục src/.

#### Bước 5: Tạo nhánh develop từ main

```
BASH
git switch -c develop
hoặc
git checkout -b develop
```

Kết quả mong đợi:

```
locngodev@locngodev-ThinkPad ~/media/locngodev/3A846CF7846CB753/Users/62205/Documents/locngo/school/6th-semester/Quản
Switched to a new branch 'develop'
locngodev@locngodev-ThinkPad ~/media/locngodev/3A846CF7846CB753/Users/62205/Documents/locngo/school/6th-semester/Quản
```

```
BASH
git push -u origin develop
```

Kết quả mong đợi:

```
locngodev@locngodev-ThinkPad ~/media/locngodev/3A846CF7846CB753/Users/62205/Documents/locngo/school/6th-semester/Quản
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/locngodev6205/ecommerce-shop/pull/new/develop
remote:
To https://github.com/locngodev6205/ecommerce-shop.git
 * [new branch]      develop -> develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
locngodev@locngodev-ThinkPad ~/media/locngodev/3A846CF7846CB753/Users/62205/Documents/locngo/school/6th-semester/Quản
p ↻ 🔍 ⏏ 0
```

git push -u origin develop:  
Đưa nhánh develop lên GitHub-u (upstream) thiết lập liên kết: từ giờ git push trên nhánh này sẽ tự push lên origin/develop

**Kiểm tra các nhánh:**

**BASH**  
git branch -a

**Kết quả mong đợi:**

```
* develop
main
remotes/origin/HEAD -> origin/main
remotes/origin/develop
remotes/origin/main
(END)
```

git branch -a hiển thị cả branch local và remote.  
\* develop = bạn đang đứng ở nhánh develop  
remotes/origin/... = các nhánh trên GitHub

Sau bước này, repository có 2 nhánh chính:  
main → chứa code production (đã phát hành)  
develop → nhánh phát triển chính của team  
Lưu ý: Không được code trực tiếp trên 2 nhánh này!

**Bước 6: Thêm thành viên vào repository**

**Trên GitHub:**

- Vào repository → **Settings** → **Collaborators**
- Nhấn **Add people**
- Nhập username GitHub của từng thành viên

Thành viên sẽ nhận được email mời. Sau khi accept, họ có thể clone repository và push code.

**Tóm tắt Phần A**

GitHub repository (ecommerce-shop)

```
graph LR
    main --> code["code production (đã phát hành)"]
    main --- README[README.md]
    main --- index[index.html]
```

```
graph LR
    develop --> main["nhánh phát triển chính  
(mọi feature branch xuất phát từ đây)  
(cùng nội dung với main lúc này)"]
    develop --- css["css/style.css"]
    develop --- src["src/"]
```

**Collaborators:**  
An (Write) → developer  
Bình (Write) → developer  
Chi (Write) → developer  
Bạn (Admin) → team trưởng

**PHẦN B — QUẢN LÝ CÔNG VIỆC BẰNG ISSUE**

Trước khi viết code, mỗi công việc phải được tạo thành một **Issue** để team biết ai làm gì, đang xử lý phần nào.

**Bước 7: Tạo Issue trên GitHub**

**Trên GitHub:**

- Vào repository → tab **Issues** → **New issue**
- Điền thông tin cho Issue #1:

Title: feat: tạo trang giỏ hàng  
Description:  
## Mô tả  
Tạo trang hiển thị giỏ hàng cho người dùng.  
  
## Yêu cầu  
- Tạo file src/cart.js  
- Tạo file cart.html  
- Thêm link "Giỏ hàng" vào thanh nav trong index.html  
  
## Tiêu chí hoàn thành  
- [ ] File cart.html có danh sách sản phẩm mẫu  
- [ ] File src/cart.js có hàm tính tổng giỏ hàng  
- [ ] Nav có link tới cart.html  
  
Assignees: Developer 1  
Labels: feature

- Nhấn **Submit new issue**

Sau khi tạo, GitHub sẽ gán số #1 cho Issue này. Số này sẽ dùng để liên kết với branch, commit và Pull Request.

**Tạo thêm 2 Issue nữa cho sprint:**

| Issue | Title                      | Assignee     | Label   |
|-------|----------------------------|--------------|---------|
| #1    | feat: tạo trang giỏ hàng   | Thành viên 1 | feature |
| #2    | feat: tạo trang thanh toán | Thành viên 2 | feature |

| Issue | Title                     | Assignee     | Label   |
|-------|---------------------------|--------------|---------|
| #3    | feat: tạo trang đăng nhập | Thành viên 1 | feature |

### Bước 8: Quy tắc đặt tên branch theo Issue

#### Cú pháp chuẩn:

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <code>feature/{issue-number}-{ten-tinh-nang}</code> |
|-----------------------------------------------------|

#### Ví dụ:

| Issue | Branch               |
|-------|----------------------|
| #1    | feature/1-gio-hang   |
| #2    | feature/2-thanh-toan |
| #3    | feature/3-dang-nhap  |

#### Quy tắc cần nhớ:

| Loại branch    | Tạo từ đâu     | Ví dụ                   |
|----------------|----------------|-------------------------|
| Feature branch | Tạo từ develop | feature/1-gio-hang      |
| Release branch | Tạo từ develop | release/1.0.0           |
| Hotfix branch  | Tạo từ main    | hotfix/loi-hien-thi-gia |

|                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>QUAN TRỌNG:</b><br>Feature branch luôn tạo từ develop, không tạo từ main<br>Hotfix branch luôn tạo từ main, không tạo từ develop<br>Tên branch viết thường, không dấu, dùng dấu gạch ngang (-) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Bước 9: Quy tắc viết commit message

Một commit tốt cần mô tả rõ thay đổi và gắn số Issue:

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BASH</b><br><code>git commit -m "feat: tạo trang giỏ hàng Closes #1"</code> |
|--------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Closes #1 sẽ khiến GitHub tự động đóng Issue #1 khi Pull Request chứa commit này được merge. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Các tiền tố thường dùng:

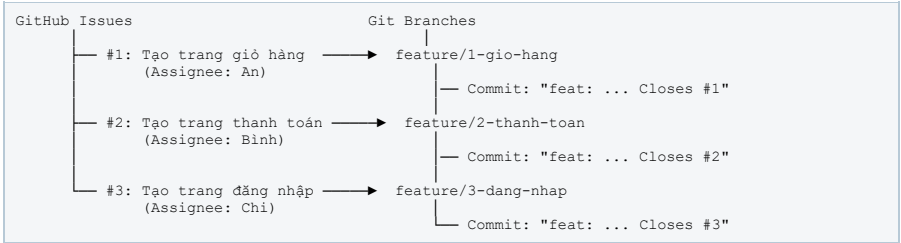
| Tiền tố   | Ý nghĩa                             | Ví dụ                        |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------|
| feat:     | Thêm tính năng mới                  | feat: tạo trang giỏ hàng     |
| fix:      | Sửa lỗi                             | fix: sửa lỗi hiển thị giá    |
| style:    | Chỉnh CSS / giao diện               | style: cập nhật màu header   |
| refactor: | Cải thiện code, không đổi tính năng | refactor: tách hàm tính giá  |
| docs:     | Cập nhật tài liệu                   | docs: thêm hướng dẫn cài đặt |

#### Các từ khóa tự động đóng Issue:

| Từ khóa     | Ví dụ         |
|-------------|---------------|
| Closes #1   | Đóng Issue #1 |
| Fixes #2    | Đóng Issue #2 |
| Resolves #3 | Đóng Issue #3 |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Có thể dùng trong commit message hoặc mô tả Pull Request. |
|-----------------------------------------------------------|

Tóm tắt Phần B



PHẦN C — DEVELOPER NHẬN TASK VÀ TẠO FEATURE BRANCH

Phần này mô phỏng công việc của **developer 1** sau khi được giao Issue #1: Tạo trang giỏ hàng.

Bước 10: Clone repository (nếu chưa clone)

Nếu thành viên 1 chưa có project trên máy:

```
BASH
git clone https://github.com/<username>/ecommerce-shop.git
cd ecommerce-shop
```

Bước 11: Cập nhật develop mới nhất trước khi tạo branch

```
BASH
git switch develop
git pull origin develop
```

Kết quả mong đợi:

```
locngodev@locngodev-ThinkPad > /media/locngodev/3A846C
locngodev@locngodev-ThinkPad > /media/locngodev/3A846C
From https://github.com/locngodev6205/ecommerce-shop
* branch          develop    -> FETCH_HEAD
Already up to date.
locngodev@locngodev-ThinkPad > /media/locngodev/3A846C
```

**QUAN TRỌNG:** Luôn phải git pull trước khi tạo feature branch!  
Vì sao?  
Giúp branch mới xuất phát từ code mới nhất của team  
Giảm khả năng bị conflict khi mở Pull Request  
Tránh việc code trên nền code cũ, thiếu commit của đồng đội

Bước 12: Tạo feature branch

```
BASH
git switch -c feature/1-gio-hang
```

Kết quả mong đợi:

```
Already up to date.
locngodev@locngodev-ThinkPad > /media/locngodev/3A846C
Switched to a new branch 'feature/1-gio-hang'
locngodev@locngodev-ThinkPad > /media/locngodev/3A846C
```

Kiểm tra:

```
BASH
git branch
```

Kết quả mong đợi:

```
develop
* feature/1-gio-hang
main
remotes/origin/HEAD -> origin/main
remotes/origin/develop
remotes/origin/main
(END)
```

Dấu \* cho thấy bạn đang ở branch feature/1-gio-hang. Từ giờ mọi thay đổi code sẽ chỉ ảnh hưởng branch này, không đụng tới develop.

Bước 13: Viết code cho trang giỏ hàng

Tạo file **cart.html**:

```
HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Giỏ hàng - Ecommerce Shop</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Ecommerce Shop</h1>
    <nav>
      <a href="index.html">Trang chủ</a>
      <a href="cart.html">Giỏ hàng</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <h2>Giỏ hàng của bạn</h2>
```

```
<div class="cart-item">
  <span>Áo thun basic</span>
  <span class="price">150.000d</span>
  <span>x 2</span>
</div>
<div class="cart-total">
  <strong>Tổng cộng: <span id="total">300.000d</span></strong>
</div>
</main>

<footer>
  <p>&copy; 2026 Ecommerce Shop</p>
</footer>

<script src="src/cart.js"></script>
</body>
</html>
```

Tạo file `src/cart.js`:

```
JAVASCRIPT
// src/cart.js - Xử lý giỏ hàng

function calculateTotal(items) {
  let total = 0;
  for (const item of items) {
    total += item.price * item.quantity;
  }
  return total;
}

function formatPrice(amount) {
  return amount.toLocaleString('vi-VN') + 'đ';
}

// Dữ liệu mẫu
const cartItems = [
  { name: 'Áo thun basic', price: 150000, quantity: 2 }
];

const total = calculateTotal(cartItems);
document.getElementById('total').textContent = formatPrice(total);
```

Sửa file `index.html` — thêm link "Giỏ hàng" vào nav:

Mở `index.html` và sửa phần `<nav>`:

```
HTML
<header>
  <h1>Ecommerce Shop</h1>
  <nav>
    <a href="index.html">Trang chủ</a>
    <a href="cart.html">Giỏ hàng</a>
  </nav>
</header>
```

Chỉ thêm dòng `<a href="cart.html">Giỏ hàng</a>` vào phần `<nav>`.

## Bước 14: Kiểm tra trạng thái

```
BASH
git status
```

Kết quả mong đợi:

```
locongdev@locongdev ThinkPad /media/locongdev/2A848C17-646B7557/1
On branch feature/1-gio-hang
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        cart.html
        src/

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
locongdev@locongdev ThinkPad /media/locongdev/2A848C17-646B7557/1
```

git status cho thấy:

modified: index.html → file đã có trước, vừa bị sửa  
Untracked: cart.html, src/cart.js → file mới tạo, chưa được Git theo dõi

## Bước 15: Xem thay đổi bằng git diff

```
BASH
git diff
```

Kết quả mong đợi:

```
diff --git a/index.html b/index.html
index 085f8df..1781876 100644
--- a/index.html
+++ b/index.html
@@ -10,6 +10,7 @@
         <h1>Ecommerce Shop</h1>
         <nav>
           <a href="index.html">Trang chủ</a>
+         <a href="cart.html">Giỏ hàng</a>
         </nav>
       </header>

(END)
```

git diff chỉ hiển thị thay đổi trên file đã được track (`index.html`).

Dòng + (xanh) = dòng mới được thêm  
File mới (`cart.html`, `src/cart.js`) chưa hiện vì chúng là untracked

### Bước 16: Add và commit

```
BASH
git add .
```

Kiểm tra staging area:

```
BASH
git status
```

Kết quả mong đợi:

```
On branch feature/1-gio-hang
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   cart.html
    modified:   index.html
    new file:   src/cart.js

locngodev@locngodev-ThinkPad /media/locngodev/3A8
```

Tất cả 3 file đã chuyển vào staging area (sẵn sàng commit).

```
BASH
git commit -m "feat: tạo trang giỏ hàng Closes #1"
```

Kết quả mong đợi:

```
locngodev@locngodev-ThinkPad /media/locngodev/3A8
os #1"
[feature/1-gio-hang 7a6b88b] feat: tạo trang giỏ hàng
3 files changed, 57 insertions(+)
create mode 100644 cart.html
create mode 100644 src/cart.js
locngodev@locngodev-ThinkPad /media/locngodev/3A8
```

### Bước 17: Push feature branch lên GitHub

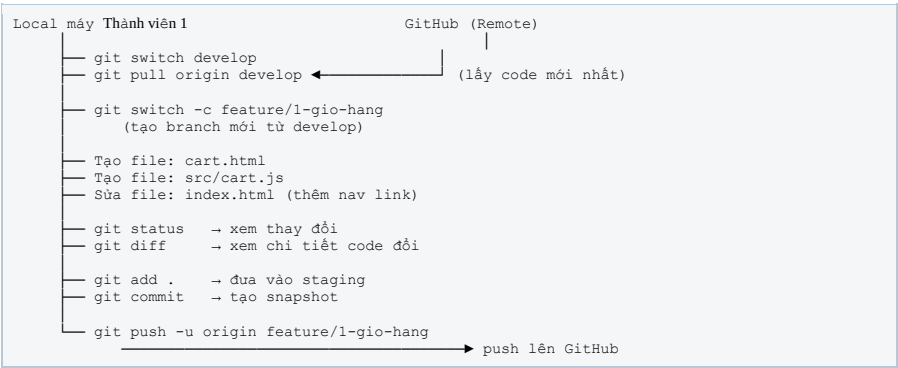
```
BASH
git push -u origin feature/1-gio-hang
```

Kết quả mong đợi:

```
locngodev@locngodev-ThinkPad /media/locngodev/3A8$ git push -u origin feature/1-gio-hang
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 1.04 KiB | 1.04 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/1-gio-hang' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/locngodev6205/ecommerce-shop/pull/new/feature/1-gio-hang
remote:
To https://github.com/locngodev6205/ecommerce-shop.git
 * [new branch]      feature/1-gio-hang -> feature/1-gio-hang
branch 'feature/1-gio-hang' set up to track 'origin/feature/1-gio-hang'.
locngodev@locngodev-ThinkPad /media/locngodev/3A846CF7846CB753/Users/62205/Document
```

git push -u origin feature/1-gio-hang:  
Push branch feature/1-gio-hang lên GitHub (remote origin)-u (upstream) thiết lập liên kết: lần sau chỉ cần gõ git push là đủGitHub còn gợi ý link tạo Pull Request ngay!

### Tóm tắt Phần C



## PHẦN D — PULL REQUEST & REVIEW CODE

Sau khi push code, developer **không merge trực tiếp** vào develop. Thay vào đó phải tạo **Pull Request** để trưởng nhóm kiểm tra.

## Bước 18: Tạo Pull Request trên GitHub

### Trên GitHub:

10. Vào repository → tab **Pull requests** → **New pull request**

11. Chọn:

- **base:** develop (nhánh đích — nhánh sẽ nhận code)
- **compare:** feature/1-gio-hang (nhánh nguồn — code của bạn)

12. Điền thông tin:

```
Title: feat: tạo trang giỏ hàng

Description:
## Những gì đã làm
- Tạo file cart.html hiển thị giỏ hàng
- Tạo file src/cart.js xử lý tính tổng
- Thêm link "Giỏ hàng" vào thanh nav

## Cách test
1. Mở file cart.html trong trình duyệt
2. Kiểm tra hiển thị giỏ hàng và tổng tiền

## Screenshot
(dính ảnh giao diện nếu có)

## Related Issue
Closes #1

Reviewers: (chọn team trưởng)
Assignees: Thành viên 1
Labels: feature
```

13. Nhấn **Create pull request**

Pull Request (PR) là cầu nối giữa feature branch và develop:

Cho phép team bàn bạc, review code trước khi merge

Giữ cho develop luôn sạch (chỉ chứa code đã được review) Closes #1 trong mô tả sẽ tự đóng Issue #1 khi PR được merge

### QUAN TRỌNG:

base phải là develop, KHÔNG PHẢI main

Feature branch merge vào develop, không merge vào main

## Bước 19: Review code

### Team trưởng mở Pull Request và kiểm tra:

14. Vào tab **Files changed** để xem toàn bộ code thay đổi

15. GitHub hiển thị diff giống `git diff`:

```

DIFF
1 + // src/cart.js - Xử lý giỏ hàng
2 +
3 + function calculateTotal(items) {
4 +     let total = 0;
5 +     for (const item of items) {
6 +         total += item.price * item.quantity;
7 +     }
8 +     return total;
9 + }
10 +
11 + function formatPrice(amount) {
12 +     return amount.toLocaleString('vi-VN') + 'đ';
13 + }
14 +
15 + // Dữ liệu mẫu
16 + const cartItems = [
17 +     { name: 'Áo thun basic', price: 150000, quantity: 2 }
18 + ];
19 +
20 + const total = calculateTotal(cartItems);
21 + document.getElementById('total').textContent = formatPrice(total);

```

Nếu code chưa đạt:

- Reviewer nhấn vào dòng code cần sửa → gõ comment → nhấn **Add review comment**
- Ví dụ comment:

```

> function calculateTotal(items) {
  Suggestion: Nên kiểm tra items có phải là mảng không trước khi duyệt.

```

- Developer 1 nhận được thông báo → sửa code trên máy → push lại:

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BASH</b><br># Trên máy thành viên 1, vẫn đang ở branch feature/1-gio-hang<br># Sửa code theo comment...<br><br>git add .<br>git commit -m "fix: thêm kiểm tra đầu vào cho calculateTotal"<br>git push | <pre> if (!Array.isArray(items)) {   throw new Error("items must be an array"); } </pre> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

Không cần tạo PR mới! Khi push lại trên cùng branch, PR sẽ tự động cập nhật commit mới.

Nếu code đã ổn:

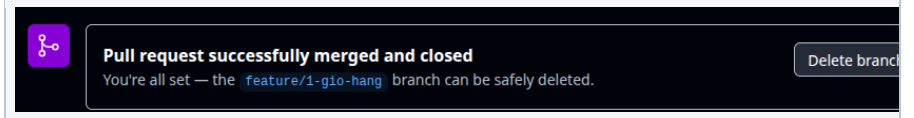
- Reviewer nhấn **Review changes** → chọn **Approve** → nhấn **Submit review**

## Bước 20: Merge Pull Request vào develop

Sau khi PR được approve, trên GitHub:

- Nhấn **Merge pull request**
- Nhấn **Confirm merge**

Kết quả trên GitHub:



- Nhấn **Delete branch** (xóa branch feature/1-gio-hang trên GitHub)

Xóa branch trên GitHub sau khi merge giúp repository gọn gàng. Code đã nằm trong develop rồi, không cần branch cũ nữa.

## Bước 21: Developer đồng bộ local sau khi merge

Quay lại terminal trên máy Thanh viên 1:

```

BASH
git switch develop

```

Kết quả mong đợi:

```

locngodev@locngodev-ThinkPad /media/locngodev/3A846
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

```

```

BASH
git pull origin develop

```

Kết quả mong đợi:

```
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Counting objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (1/1), 937 bytes | 937.00 KiB/s, done.
From https://github.com/locngodev6205/ecommerce-shop
 758ffe3..e467132 develop -> origin/develop
Updating 758ffe3..e467132
Fast-forward
 cart.html | 35 ++++++
 index.html | 1 +
 src/cart.js | 25 ++++++
 3 files changed, 61 insertions(+)
 create mode 100644 cart.html
 create mode 100644 src/cart.js
```

Xóa branch local đã merge:

```
BASH
git branch -d feature/1-gio-hang
```

Kết quả mong đợi:

```
Deleted branch feature/1-gio-hang (was 1a40708).
```

git branch -d chỉ xóa branch local đã được merge. Nếu branch chưa merge, Git sẽ báo lỗi và yêu cầu dùng -D (force delete).

## PHẦN E — CÁC DEVELOPER KHÁC LÀM TƯƠNG TỰ

Trong khi thành viên 1 làm giỏ hàng, thành viên 2 cũng làm song song trên máy riêng.

### Bước 22: Developer 2 làm Issue #2 (trang thanh toán)

Trên máy thành viên 2:

```
BASH
git switch develop
git pull origin develop
git switch -c feature/2-thanh-toan
```

Kết quả mong đợi:

```
Switched to a new branch 'feature/2-thanh-toan'
```

Lúc này develop đã có code giỏ hàng của thành viên 2 (sau khi merge ở Bước 20). Thành viên 2 pull về sẽ có đầy đủ.

Tạo file checkout.html:

```
HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Thanh toán - Ecommerce Shop</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Ecommerce Shop</h1>
    <nav>
      <a href="index.html">Trang chủ</a>
      <a href="cart.html">Giỏ hàng</a>
      <a href="checkout.html">Thanh toán</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <h2>Thanh toán</h2>
    <form id="checkout-form">
      <div>
        <label>Họ tên:</label>
        <input type="text" name="fullname" required>
      </div>
      <div>
        <label>Địa chỉ:</label>
        <input type="text" name="address" required>
      </div>
      <div>
        <label>Số điện thoại:</label>
        <input type="tel" name="phone" required>
      </div>
      <div class="cart-total">
        <strong>Tổng cộng: <span id="checkout-total">300.000</span></strong>
      </div>
      <button type="submit">Đặt hàng</button>
    </form>
  </main>

  <footer>
    <p>©copy; 2026 Ecommerce Shop</p>
  </footer>

  <script src="src/checkout.js"></script>
</body>
</html>
```

Tạo file src/checkout.js:

```
JAVASCRIPT
// src/checkout.js - Xử lý thanh toán

function validateForm(formData) {
  if (!formData.fullname || !formData.address || !formData.phone) {
    return false;
  }
  return true;
}

function submitOrder(formData) {
  if (!validateForm(formData)) {
    alert('Vui lòng điền đầy đủ thông tin!');
    return;
  }
  alert('Đặt hàng thành công! Cảm ơn ' + formData.fullname);
}
```

```
document.getElementById('checkout-form').addEventListener('submit', function(e) {
    e.preventDefault();
    const formData = {
        fullname: this.fullname.value,
        address: this.address.value,
        phone: this.phone.value
    };
    submitOrder(formData);
});
```

Sửa file index.html và cart.html — thêm link "Thanh toán" vào nav:

Mở index.html và sửa phần <nav>:

```
HTML
<header>
  <h1>Ecommerce Shop</h1>
  <nav>
    <a href="index.html">Trang chủ</a>
    <a href="cart.html">Giỏ hàng</a>
    <a href="checkout.html">Thanh toán</a>
  </nav>
</header>
```

Chỉ thêm dòng <a href="checkout.html">Thanh toán</a> vào phần <nav>.

Commit và push:

```
BASH
git status
```

Kết quả mong đợi:

```
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   cart.html
        modified:   index.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        checkout.html
        src/checkout.js

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

```
BASH
git add .
git commit -m "feat: tạo trang thanh toán Closes #2"
git push -u origin feature/2-thanh-toan
```

Kết quả mong đợi:

```
locngodev@locngodev-ThinkPad: /media/locngodev/3A846CF7846CB753/Users/62205
n Closes #2"
[feature/2-thanh-toan 4be8500] feat: tạo trang thanh toán Closes #2
2 files changed, 72 insertions(+)
create mode 100644 checkout.html
create mode 100644 src/checkout.js
locngodev@locngodev-ThinkPad: /media/locngodev/3A846CF7846CB753/Users/62205
```

Thành viên 2 tạo PR từ feature/2-thanh-toan vào develop trên GitHub, tương tự Bước 18.

## Bước 23: Developer 1 làm Issue #3 (trang đăng nhập)

Trên máy Thành viên 1:

```
BASH
git switch develop
git pull origin develop
git switch -c feature/3-dang-nhap
```

Tạo file login.html:

```
HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Đăng nhập - Ecommerce Shop</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Ecommerce Shop</h1>
    <nav>
      <a href="index.html">Trang chủ</a>
      <a href="cart.html">Giỏ hàng</a>
      <a href="login.html">Đăng nhập</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <h2>Đăng nhập</h2>
    <form id="login-form">
      <div>
        <label>Email:</label>
        <input type="email" name="email" required>
      </div>
      <div>
        <label>Mật khẩu:</label>
        <input type="password" name="password" required>
      </div>
      <button type="submit">Đăng nhập</button>
    </form>
  </main>

  <footer>
    <p>©copy; 2026 Ecommerce Shop</p>
  </footer>

  <script src="src/login.js"></script>
</body>
</html>
```

Tạo file `src/login.js`:

```
JAVASCRIPT
// src/login.js - Xử lý đăng nhập

function login(email, password) {
  if (!email || !password) {
    alert('Vui lòng nhập email và mật khẩu!');
    return false;
  }

  // Giả lập kiểm tra đăng nhập
  if (email === 'admin@shop.com' && password === '123456') {
    alert('Đăng nhập thành công!');
    return true;
  }

  alert('Email hoặc mật khẩu không đúng!');
  return false;
}

document.getElementById('login-form').addEventListener('submit', function(e) {
  e.preventDefault();
  login(this.email.value, this.password.value);
});
```

Commit và push:

```
BASH
git add .
git commit -m "feat: tạo trang đăng nhập Closes #3"
git push -u origin feature/3-dang-nhap
```

Kết quả mong đợi:

```
locngodev@locngodev-ThinkPad /media/locngodev/3A846CF7846CB753/Users/62205:
locngodev@locngodev-ThinkPad /media/locngodev/3A846CF7846CB753/Users/62205:
Closes #3"
[feature/3-dang-nhap 5dec0b4] feat: tạo trang đăng nhập Closes #3
2 files changed, 62 insertions(+)
create mode 100644 login.html
create mode 100644 src/login.js
locngodev@locngodev-ThinkPad /media/locngodev/3A846CF7846CB753/Users/62205:
```

Thành viên 1 tạo PR từ `feature/3-dang-nhap` vào `develop` trên GitHub, tương tự Bước 18.

Bước 24: Team trưởng merge tất cả PR

Trên GitHub, team trưởng lần lượt:

- 19. Review & Merge PR của thành viên 2 (`feature/2-thanh-toan` → `develop`) → Delete branch
- 20. Review & Merge PR của thành viên 1 (`feature/3-dang-nhap` → `develop`) → Delete branch

Sau khi merge xong 3 PR, `develop` sẽ chứa:

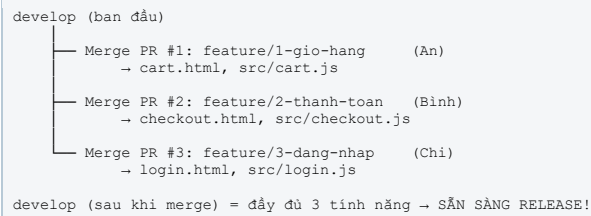
```
ecommerce-shop/
├── README.md
├── index.html          (có nav: Trang chủ, Giỏ hàng)
├── cart.html           ← từ An (Issue #1)
├── checkout.html       ← từ Bình (Issue #2)
├── login.html          ← từ Chi (Issue #3)
└── css/
```



Tất cả thành viên cần đồng bộ local:

```
BASH
git switch develop
git pull origin develop
```

Tóm tắt Phần E



PHẦN F — QUY TRÌNH RELEASE PHIÊN BẢN

Khi `develop` đã có đủ tính năng cho phiên bản mới, team trưởng tạo **release branch** để kiểm tra lần cuối trước khi phát hành.

Bước 25: Trưởng nhóm tạo release branch từ develop

```
BASH
git switch develop
git pull origin develop
```

Kết quả mong đợi:

```
Already up to date.
```

```
BASH
git switch -c release/1.0.0
```

Kết quả mong đợi:

```
Switched to a new branch 'release/1.0.0'
```

```
BASH
git push -u origin release/1.0.0
```

Kết quả mong đợi:

```
locngodev@locngodev-ThinkPad: /media/locngodev/3A846CF7846CB53/Users/622057/ecommerce-shop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: Create a pull request for 'release/1.0.0' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/locngodev6205/ecommerce-shop/pull/new/release/1.0.0
remote:
To https://github.com/locngodev6205/ecommerce-shop.git
* [new branch]      release/1.0.0 -> release/1.0.0
branch 'release/1.0.0' set up to track 'origin/release/1.0.0'.
```

Release branch là nhánh "đóng băng" trước khi phát hành:  
Chỉ dùng để kiểm tra cuối và sửa lỗi nhỏ  
Không thêm tính năng mới trên release branch  
Tên phiên bản theo Semantic Versioning:  
| Phần | Ý nghĩa | Khi nào tăng |  
|-----|-----|-----|  
| v1.0.0 | Major | Thay đổi lớn, breaking changes |  
| v1.1.0 | Minor | Thêm tính năng mới, tương thích ngược |  
| v1.0.1 | Patch | Sửa lỗi nhỏ, hotfix |

### Bước 26: Kiểm tra và sửa lỗi nhỏ trên release branch

Trong quá trình test trên `release/1.0.0`, phát hiện tiêu đề sản phẩm bị lỗi font:

```
BASH
git switch release/1.0.0
```

Sửa file `css/style.css` — thêm rule cho tiêu đề sản phẩm:

```
CSS
.product h3 {
  font-size: 1.1em;
  margin-bottom: 5px;
}
```

Commit và push:

```
BASH
git add .
git commit -m "fix: sửa lỗi font tiêu đề sản phẩm"
git push
```

Kết quả mong đợi:

```
locngodev@locngodev-ThinkPad: /media/locngodev/3A846CF7846CB53/Users/622057/ecommerce-shop
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 418 bytes | 418.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/locngodev6205/ecommerce-shop.git
   8e5479b..2cfa50b  release/1.0.0 -> release/1.0.0
```

Lưu ý: vì đã dùng `-u` trước đó nên lần này chỉ cần `git push` là đủ.

### Bước 27: Merge release vào main

```
BASH
git switch main
git pull origin main
```

Kết quả mong đợi:

```
locngodev@locngodev-ThinkPad: /media/locngodev/3A846CF7846CB53/Users/622057/ecommerce-shop
From https://github.com/locngodev6205/ecommerce-shop
* branch            main      -> FETCH_HEAD
Already up to date.
```

```
BASH
git merge release/1.0.0
```

Kết quả mong đợi:

```
locngodev@locngodev-ThinkPad: /media/locngodev/3A846CF7846CB53/Users/622057/ecommerce-shop
Updating 100644..100644
Fast-forward
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 src/login.js
```

```
BASH
git push origin main
```

Bây giờ main đã có toàn bộ code của phiên bản 1.0.0. Đây chính là code sẽ chạy trên production.

## Bước 28: Gắn tag phiên bản

```
BASH
git tag -a v1.0.0 -m "Release version 1.0.0: Cart, Checkout, Login"
```

git tag -a v1.0.0 -m "...":  
-a (annotated) = tạo tag đầy đủ thông tin (tác giả, ngày tạo, message)v1.0.0 = tên tag-m "-" = message mô tả bản release

```
BASH
git push origin v1.0.0
```

### Kết quả mong đợi:

```
locngodev@locngodev-ThinkPad /media/locngodev/3A846CF7846CB753/Us
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 189 bytes | 189.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/locngodev6205/ecommerce-shop.git
 * [new tag]           v1.0.0 -> v1.0.0
```

### Kiểm tra tag:

```
BASH
git tag -l
```

### Kết quả mong đợi:

v1.0.0

```
BASH
git show v1.0.0
```

### Kết quả mong đợi:

```
commit 2cfa50b922eb51369c5fec1964970c27ab9c9ccb (HEAD -> main, tag: v1.0.0, origin/release/1.0.0, release/1.0.0)
Author: locngodev <62205ngovanloc@gmail.com>
Date:   Sat Mar 28 22:35:19 2026 +0700

    fix: sửa lỗi font tiêu đề sản phẩm

diff --git a/css/style.css b/css/style.css
index 466144f..e5cb6f9 100644
--- a/css/style.css
+++ b/css/style.css
@@ -29,6 +29,11 @@ header nav a {
     margin-bottom: 10px;
 }

+.product h3 {
+    font-size: 1.1em;
+    margin-bottom: 5px;
+}
+.price {
+    color: #e74c3c;
+}
```

Nhờ tag, team có thể:

Quay lại phiên bản bất kỳ: git checkout v1.0.0

So sánh 2 phiên bản: git diff v1.0.0 v1.0.1

Biết chính xác commit nào đã release

## Bước 29: Merge release ngược về develop

```
BASH
git switch develop
git merge release/1.0.0
```

### Kết quả mong đợi:

```
locngodev@locngodev-ThinkPad /media/
Updating 8e5479b..2cfa50b
Fast-forward
 css/style.css | 5 +++++
 1 file changed, 5 insertions(+)
locngodev@locngodev-ThinkPad /media/
```

Nếu trên release branch có sửa lỗi (như Bước 26), merge ngược giúp develop cũng có bản fix đó.

```
BASH
git push origin develop
```

### Dọn dẹp — xóa release branch:

```
BASH
git branch -d release/1.0.0
```

Kết quả mong đợi:

```
locngodev@locngodev-ThinkPad /media/locngodev
Deleted branch release/1.0.0 (was 2cfa50b).
```

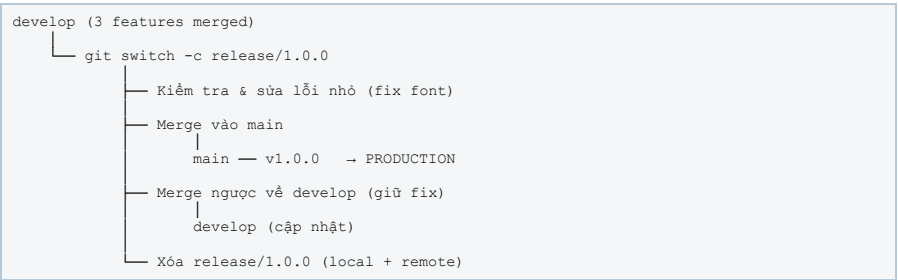
```
BASH
git push origin --delete release/1.0.0
```

Kết quả mong đợi:

```
locngodev@locngodev-ThinkPad /media/locngodev/3A846CF
To https://github.com/locngodev6205/ecommerce-shop.git
- [deleted]      release/1.0.0
```

git push origin --delete xóa branch trên remote (GitHub). Cần xóa cả 2 nơi:  
git branch -d → xóa local  
git push origin --delete → xóa remote

Tóm tắt Phần F



PHẦN G — HOTFIX KHI PRODUCTION BỊ LỖI

Hotfix dùng khi hệ thống đang chạy thật bị lỗi và cần sửa ngay.

Tình huống: Sau khi release v1.0.0, người dùng báo lỗi: giá sản phẩm hiển thị sai trên trang checkout — hiển thị NaN thay vì 300.000đ.

Trưởng nhóm tạo issue hotfix

Trên GitHub:

Vào repository → tab issue → New issue

Thành viên 2 xử lý issue hotfix

Bước 30: Tạo hotfix branch từ main

```
BASH
git switch main
git pull origin main
```

Kết quả mong đợi:

```
Already up to date.
```

```
BASH
git switch -c hotfix/loi-hien-thi-gia
```

Kết quả mong đợi:

```
Switched to a new branch 'hotfix/loi-hien-thi-gia'
```

```
BASH
git push -u origin hotfix/loi-hien-thi-gia
```

QUAN TRỌNG: Hotfix phải tạo từ main, không tạo từ develop!  
Tại sao?  
main chính là code đang chạy trên production  
Nếu tạo từ develop, bạn sẽ kéo theo tính năng chưa release → tăng rủi ro  
Mục tiêu hotfix: sửa đúng lỗi production, nhanh và gọn nhất

Bước 31: Tìm và sửa lỗi

Mở file src/checkout.js — tìm nguyên nhân:

Vấn đề: checkout.js đang lấy tổng tiền từ cart.js nhưng không import đúng. Cần sửa để hiển thị đúng giá.

Sửa file src/checkout.js — thêm hàm formatPrice:

```
JAVASCRIPT
// src/checkout.js - Xử lý thanh toán

function formatPrice(amount) {
    return amount.toLocaleString('vi-VN') + 'đ';
}

function validateForm(formData) {
    if (!formData.fullname || !formData.address || !formData.phone) {
        return false;
    }
    return true;
}

function submitOrder(formData) {
    if (!validateForm(formData)) {
        alert('Vui lòng điền đầy đủ thông tin!');
    }
}
```

```
        return;
    }
    alert('Đặt hàng thành công! Cảm ơn ' + formData.fullname);
}

// Fix: hiển thị giá đúng
const checkoutTotal = 300000;
document.getElementById('checkout-total').textContent = formatPrice(checkoutTotal);

document.getElementById('checkout-form').addEventListener('submit', function(e) {
    e.preventDefault();
    const formData = {
        fullname: this.fullname.value,
        address: this.address.value,
        phone: this.phone.value
    };
    submitOrder(formData);
});
});
```

## Bước 32: Kiểm tra thay đổi

```
BASH
git diff
```

Kết quả mong đợi:

```
diff --git a/src/checkout.js b/src/checkout.js
index f49f3f7..539025e 100644
--- a/src/checkout.js
+++ b/src/checkout.js
@@ -1,5 +1,9 @@
 // src/checkout.js - Xử lý thanh toán

+function formatPrice(amount) {
+    return amount.toLocaleString('vi-VN') + 'đ';
+}
+
function validateForm(formData) {
    if (!formData.fullname || !formData.address || !formData.phone) {
        return false;
    }
@@ -15,6 +19,10 @@ function submitOrder(formData) {
    alert('Đặt hàng thành công! Cảm ơn ' + formData.fullname);
}

+// Fix: hiển thị giá đúng
+const checkoutTotal = 300000;
+document.getElementById('checkout-total').textContent = formatPrice(checkoutTotal);
+
document.getElementById('checkout-form').addEventListener('submit', function(e) {
    e.preventDefault();
    const formData = {
(FEND)
```

git diff cho thấy rõ 2 thay đổi:

Thêm hàm formatPrice  
Thêm logic hiển thị giá đúng

## Bước 33: Commit và push

```
BASH
git add .
git commit -m "fix: sửa lỗi hiển thị giá trên trang checkout Closes #4"
git push
```

Kết quả mong đợi:

```
[hotfix/loi-hien-thi-gia h8i9j0k] fix: sửa lỗi hiển thị giá trên trang checkout Closes #4
1 file changed, 8 insertions(+)
```

Closes #4 giả sử team đã tạo Issue #4 để theo dõi lỗi này trên GitHub.

## Bước 34: Tạo 2 Pull Request

Trên GitHub, tạo 2 PR riêng biệt:

PR #1: hotfix → main

```
base: main
compare: hotfix/loi-hien-thi-gia
Title: fix: sửa lỗi hiển thị giá trên checkout
Description: Fixes #4
```

PR #2: hotfix → develop

```
base: develop
compare: hotfix/loi-hien-thi-gia
Title: fix: sửa lỗi hiển thị giá trên checkout
Description: Backport fix from hotfix/loi-hien-thi-gia
```

QUAN TRỌNG: Phải tạo 2 PR, không được bỏ quên PR vào develop!

Lý do:

PR vào main: Để fix production ngay lập tức  
PR vào develop: Để nhánh phát triển cũng có bản fix  
Nếu quên merge vào develop, lỗi sẽ xuất hiện lại trong release tiếp theo!

Sau khi cả 2 PR được review & merge trên GitHub:

## Bước 35: Gắn tag hotfix

```
BASH
git switch main
git pull origin main
```

Kết quả mong đợi:

```
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Counting objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (1/1), 967 bytes | 967.00 KiB/s, done.
From https://github.com/locngodev6205/ecommerce-shop
* branch      main      -> FETCH HEAD
   758ffe3..358a905  main      -> origin/main
Updating 2cfa50b..358a905
Fast-forward
 src/checkout.js | 8 ++++++
 1 file changed, 8 insertions(+)
```

```
BASH
git tag -a v1.0.1 -m "Hotfix: sửa lỗi hiển thị giá trên checkout"
git push origin v1.0.1
```

Kết quả mong đợi:

```
locngodev@locngodev-THINKPAD: /media/locngodev/3A846CF7846CB753/users/locngodev
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 208 bytes | 208.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/locngodev6205/ecommerce-shop.git
* [new tag]      v1.0.1 -> v1.0.1
```

Kiểm tra các tag:

```
BASH
git tag -l
```

Kết quả mong đợi:

```
v1.0.0
v1.0.1
```

### Bước 36: Dọn dẹp hotfix branch

```
BASH
git branch -d hotfix/loi-hien-thi-gia
```

Kết quả mong đợi:

```
Deleted branch hotfix/loi-hien-thi-gia (was h8i9j0k).
```

```
BASH
git push origin --delete hotfix/loi-hien-thi-gia
```

Kết quả mong đợi:

```
- [deleted]      hotfix/loi-hien-thi-gia
```

### Tóm tắt Phần G

Production (main v1.0.0) → Phát hiện lỗi hiển thị giá!

git switch -c hotfix/loi-hien-thi-gia (từ main)

Sửa src/checkout.js

git add . → git commit → git push

PR #1: hotfix → main (fix production)

PR #2: hotfix → develop (giữ develop cập nhật)

git tag -a v1.0.1

Xóa hotfix branch (local + remote)

Kết quả:

main = v1.0.1 (đã fix)

develop = cũng có bản fix

## PHẦN H — XEM LỊCH SỬ TOÀN BỘ WORKFLOW

### Bước 37: Xem graph trên máy local

```
BASH
git log --oneline --graph --all
```

Kết quả mong đợi (tương tự):

```
* 358a905 (HEAD -> main, tag: v1.0.1, origin/main, origin/HEAD) Merge pull request #7 from locngodev6205/hotfix/loi-hien-thi
└─* 3fd813b (origin/hotfix/loi-hien-thi-gia) fix: s'ả l'i h'i'n thi giá trên trang checkout Closes #4
   * 2cfa50b (tag: v1.0.0, origin/develop, develop) fix: s'ả l'i font tiêu đ' sản phẩm
   * 8e5479b Merge pull request #6 from locngodev6205/feature/3-dang-nhap
└─└─* 5dec0b4 (origin/feature/3-dang-nhap) feat: tạo trang đăng nhập Closes #3
    * a11f66b Merge pull request #5 from locngodev6205/feature/2-thanh-toan
└─└─* 4be8500 (origin/feature/2-thanh-toan) feat: tạo trang thanh toán Closes #2
    * e467132 Merge pull request #4 from locngodev6205/feature/1-gio-hang
└─└─└─* 1a40708 (origin/feature/1-gio-hang) fix:thêm kiểm tra điều vào cho calculateTotal
     * 7a6b88b feat: tạo trang giỏ hàng Closes #1
└─└─└─└─* 758ffe3 feat: khởi tạo c'ủ trúc dự án ecommerce-shop
        * a5a77ac Initial commit
~
```

Bước 38: Xem lịch sử trên GitHub

Trên GitHub:

21. Vào repository → tab **Code** → nhấn **commits** (hoặc **Insights** → **Network**)

Kiểm tra tag trên GitHub:

22. Vào repository → tab **Releases**

23. Sẽ thấy:

```
v1.0.1 - Hotfix: sửa lỗi hiển thị giá trên checkout
v1.0.0 - Release version 1.0.0: Cart, Checkout, Login
```

NHỮNG ĐIỀU KHÔNG ĐƯỢC LÀM

| Sai                            | Đúng                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Push trực tiếp lên main        | Dùng Pull Request                         |
| Push trực tiếp lên develop     | Dùng Pull Request                         |
| Merge PR của chính mình        | Nhờ người khác review                     |
| Đặt tên branch tùy tiện        | Theo quy tắc: feature/1-ten-tinh-nang     |
| Commit message "update", "fix" | Message rõ ràng: feat: tạo trang giỏ hàng |
| Tạo hotfix từ develop          | Tạo hotfix từ main                        |
| Quên merge hotfix về develop   | Luôn tạo 2 PR: main + develop             |
| Bỏ qua git pull                | Luôn pull trước khi tạo branch            |
| Quên gắn tag khi release       | Luôn git tag -a sau khi merge release     |
| Giữ branch cũ sau merge        | Xóa branch local + remote                 |